

Отчет по РГР #2

1. Общие сведения

Вариант: А-3

Группа: А

Единицы измерения: мс

Объём выборки: $n = 102$

Уровень значимости: $\alpha = 0,05$

Карточка варианта

1) По столбцам X1 и X2 проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий двух независимых нормальных совокупностей.

2) По столбцу X3 проверить гипотезу:

$$H_0: \mu = 63,27.$$

3) По столбцу X4 проверить гипотезу:

$$H_0: X4 \text{ имеет показательное распределение с параметром } \lambda = 0,076.$$

Использовать критерий согласия Пирсона χ^2 .

Если в карточке варианта не указано иное, использовать двустороннюю альтернативу.

4.2. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий (X1, X2)

Формулировка гипотез

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 & \text{(средние времена отклика равны)} \\ H_1: \mu_1 \neq \mu_2 & \text{(двусторонняя альтернатива)} \end{cases}$$

Уровень значимости

$$\alpha = 0.05$$

Выбор критерия и обоснование

Двухвыборочный t-критерий Стьюдента с предположением о равенстве дисперсий.

Обоснование:

1. Данные подготовлены для применения параметрических критериев;
2. Объём выборок $n_1 = n_2 = 102 > 30$ применима центральная предельная теорема;
3. Выборки независимы;
4. Выборочные дисперсии близки: $s_1^2/s_2^2 \approx 1.2$, поэтому допустимо предположение о равенстве генеральных дисперсий.

Вычисления

Статистика	Значение
$\bar{X}_1$ (среднее X1)	90.7328 мс
$\bar{X}_2$ (среднее X2)	80.1342 мс
s_1 (стандартное отклонение X1)	9.3550
s_2 (стандартное отклонение X2)	8.5221
Объединённое стандартное отклонение s_p	8.9483

Статистика критерия:

$$t_{\text{набл}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{90.7328 - 80.1342}{8.9483 \cdot \sqrt{\frac{1}{102} + \frac{1}{102}}} = \boxed{8.4585}$$

Критическая область:

$$df = n_1 + n_2 - 2 = 202, t_{\text{крит}} = \pm t_{0.975; 202} = \pm 1.9718$$

$$W = (-\infty; -1.9718] \cup [1.9718; +\infty)$$

P-value:

$$p\text{-value} \approx 1.2 \times 10^{-15} < 0.0001$$

Ошибка первого рода

Ошибка первого рода в данной задаче: заключить, что средние времена отклика двух конфигураций сервиса различаются, хотя на самом деле $\mu_1 = \mu_2$. Вероятность такой ошибки ограничена уровнем значимости $\alpha = 0.05$.

Решение и вывод

Критерий	Значение
$t_{\text{набл}}$	8.4585
$t_{\text{крит}}$	± 1.9718
$p\text{-value}$	< 0.0001
Решение	Отвергнуть H_0

Вывод: Существует статистически значимое различие между средними временами отклика двух конфигураций сервиса ($p < 0.0001$). Конфигурация 1 (90.73 мс) работает медленнее конфигурации 2 (80.13 мс).

4.3. Проверка гипотезы о параметре нормального распределения (ХЗ)

Формулировка гипотезы

$$\begin{cases} H_0: \mu = 63.27 \\ H_1: \mu \neq 63.27 \end{cases} \text{(двусторонняя альтернатива)}$$

Уровень значимости

$$\alpha = 0.05$$

Выбор критерия

Одновыборочный t-критерий Стьюдента (дисперсия генеральной совокупности неизвестна).

Вычисления

Статистика	Значение
$\bar{X}_3$ (выборочное среднее)	65.3729 мс
s_3 (выборочное стандартное отклонение)	8.2432
n (объём выборки)	102

Статистика критерия:

$$t_{\text{набл}} = \sqrt{n} \cdot \frac{\bar{X}_3 - \mu_0}{s_3} = \sqrt{102} \cdot \frac{65.3729 - 63.27}{8.2432} = \boxed{2.5765}$$

Критическая область:

$$df = n - 1 = 101, t_{\text{крит}} = \pm t_{0.975; 101} = \pm 1.9837$$

$$W = (-\infty; -1.9837] \cup [1.9837; +\infty)$$

P-value:

$$p\text{-value} = 0.0114$$

Ошибка первого рода

Ошибка первого рода: отвергнуть гипотезу о том, что истинное среднее время отклика равно 63.27 мс, хотя на самом деле $\mu = 63.27$. Вероятность такой ошибки $\alpha = 0.05$.

Решение и вывод

Критерий	Значение
$t_{\text{набл}}$	2.5765
$t_{\text{крит}}$	± 1.9837
$p\text{-value}$	0.0114
Решение	Отвергнуть H_0

Вывод: Среднее время отклика в стабильном режиме (65.37 мс) статистически значительно отличается от целевого значения 63.27 мс ($p = 0.0114$).

4.4. Непараметрический критерий для двух выборок (X_1, X_2)

Формулировка гипотез

$$\begin{cases} H_0: F_1(x) = F_2(x) \text{ (распределения идентичны)} \\ H_1: F_1(x) \neq F_2(x) \text{ (распределения различаются)} \end{cases}$$

Уровень значимости

$$\alpha = 0.05$$

Выбор критерия

Критерий Манна–Уитни (U-критерий) - непараметрический критерий для сравнения двух независимых выборок, не требующий предположения о нормальности распределений.

Вычисления

Статистика	Значение
U -статистика	8327.00
p -value(двусторонний)	$2.1 \times 10^{-17} < 0.0001$

Ошибка первого рода

Ошибка первого рода: обнаружить статистически значимое различие в распределениях времён отклика двух конфигураций, хотя на самом деле распределения идентичны. Вероятность такой ошибки $\leq \alpha = 0.05$.

Решение и вывод

Критерий	Значение
U	8327.00
p -value	< 0.0001
Решение	Отвергнуть H_0

Вывод: Распределения времён отклика двух конфигураций статистически значимо различаются.

Сравнение с параметрическим тестом (п. 4.2)

Тест	Решение
t-критерий Стьюдента (параметрический)	Отклонить H_0
Критерий Манна–Уитни (непараметрический)	Отклонить H_0

4.5. Критерий согласия Пирсона χ^2 (столбец X4)

Формулировка гипотез (по карточке варианта)

$$\begin{cases} H_0: X_4 \sim \text{Exp}(\lambda = 0.076) \\ H_1: X_4 \text{ не следует экспоненциальному распределению с } \lambda = 0.076 \end{cases}$$

Уровень значимости

$$\alpha = 0.05$$

Выбор критерия

Критерий согласия Пирсона χ^2

Подготовка данных

Теоретическое среднее: $1/\lambda = 1/0.076 = 13.1579$

Выборочное среднее: $\bar{X}_4 = 13.7548$

Интервалы построены по теоретическим квантилям экспоненциального распределения $\text{Exp}(\lambda = 0.076)$ так, чтобы теоретическая вероятность попадания в каждый интервал составляла $\frac{1}{8} = 0.125$. Это обеспечивает равные ожидаемые частоты: $E_k = n \cdot p_k = 102 \cdot 0.125 = 12.75 > 5$

Таблица наблюдаемых и ожидаемых частот

№	Интервал	Наблюдаемая частота O_k	Ожидаемая частота E_k	Вклад в χ^2 : $\frac{(O_k - E_k)^2}{E_k}$
1	[0.00; 1.76)	1	12.75	10.8284
2	[1.76; 3.79)	12	12.75	0.0441
3	[3.79; 6.18)	8	12.75	1.7696
4	[6.18; 9.12)	17	12.75	1.4167
5	[9.12; 12.91)	19	12.75	3.0637
6	[12.91; 18.24)	20	12.75	4.1225

№	Интервал	Наблюдаемая частота O_k	Ожидаемая частота E_k	Вклад в χ^2 : $\frac{(O_k - E_k)^2}{E_k}$
7	[18.24; 27.36)	15	12.75	0.3971
8	[27.36; $+\infty$)	10	12.75	0.5931
Σ		102	102	$\chi^2_{\text{набл}} = 22.2353$

Вычисления

Статистика критерия:

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{k=1}^8 \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k} = \boxed{22.2353}$$

Число степеней свободы:

$$df = m - 1 - r = 8 - 1 - 0 = 7$$

(параметр $\lambda = 0.076$ задан в условии, не оценивался по выборке)

Критическая область:

$$\chi^2_{\text{крит}} = \chi^2_{0.95;7} = 14.0671, W = [14.0671; +\infty)$$

P-value:

$$p\text{-value} = P(\chi^2_7 \geq 22.2353) = 0.0023$$

Ошибка первого рода

Ошибка первого рода: отвергнуть гипотезу о том, что интервалы между событиями следуют экспоненциальному распределению $\text{Exp}(\lambda = 0.076)$, хотя на самом деле эта модель верна. Вероятность такой ошибки $\alpha = 0.05$.

Решение и вывод

Критерий	Значение
$\chi^2_{\text{набл}}$	22.2353
$\chi^2_{\text{крит}}$	14.0671
$p\text{-value}$	0.0023
Решение	Отвергнуть H_0

Вывод: Интервалы между событиями **не согласуются** с экспоненциальным распределением $\text{Exp}(\lambda = 0.076)(p = 0.0023)$. Наибольший вклад в статистику даёт первый интервал: наблюдается значительный дефицит очень коротких интервалов (1 наблюдение вместо ожидаемых 12.75).

4.6. Итоговый вывод

№ Гипотеза	Критерий	Результат
4.2 $\mu_1 = \mu_2$ (сравнение средних для выборок X1 и X2)	t-критерий Стьюдента	Отклонена
4.3 $\mu = 63.27$ (проверка среднего для выборки X3)	t-критерий Стьюдента	Отклонена
4.4 $F_1 = F_2$ (сравнение распределений X1 и X2)	Критерий Манна– Уитни	Отклонена
4.5 $X4 \sim \text{Exp}(0.076)$ (проверка на экспоненциальное распределение)	χ^2 -критерий Пирсона	Отклонена

Гипотеза 4.2 ($\mu_1 = \mu_2$)

Отклонение гипотезы означает, что средние времена отклика двух конфигураций сервиса статистически значимо различаются. Это указывает на то, что изменения в настройках или архитектуре оказывают измеримое влияние на производительность.

Гипотеза 4.3 ($\mu = 63.27$)

Среднее время отклика в стабильном режиме работы достоверно отличается от целевого показателя 63.27 мс. Система либо работает медленнее, либо быстрее запланированного значения — требуется анализ причин отклонения и, при необходимости, оптимизация.

Гипотеза 4.4 ($F_1 = F_2$)

Непараметрический критерий Манна–Уитни также подтверждает различия между выборками X_1 и X_2 . Совпадение выводов параметрического (t-Стьюдента) и непараметрического тестов усиливает доверие к результату: различия не являются артефактом выбора метода анализа.

Гипотеза 4.5 (экспоненциальная модель)

Отклонение гипотезы о принадлежности выборки X_4 к экспоненциальному распределению с параметром $\lambda = 0.076$ говорит о том, что интервалы между событиями не описываются пуассоновским процессом. Возможные причины: нестационарность потока запросов, наличие автокорреляции, влияние внешних факторов или периодических нагрузок.

Все четыре проверяемые гипотезы были отклонены на выбранном уровне значимости. Это свидетельствует о том, что:

1. Конфигурации сервиса действительно влияют на производительность выбор оптимальной настройки имеет практическое значение;
2. Фактические характеристики системы не соответствуют целевым метрикам требуется пересмотр требований или доработка;

